

Bericht

NalpSolar_51_BE_0300_A4_MT-Montage_250626

NalpSolar AG

Photovoltaikanlage NalpSolar

Montagehinweise Modulträger und Primärkonstruktion



26. Juni 2025

Änderungsindex

Revision	Beschreibung	Erstellt	Datum
A1	Gut zur Ausführung	rub (ILF)	08.05.2025
A2	Ergänzungen Hinweise Montage Modultisch	rub (ILF)	03.06.2025
A3	Anpassung Hinweis Montage Klemmen Module	rub (ILF)	18.06.2025
A4	Ergänzung Spaltmass Klemme Module	rub (ILF)	26.06.2025

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: 3D-Übersicht Modultisch inkl. Modulträger	6
Abbildung 2: Definierte Aufhängepunkte Modulträger 2x5 (grün markiert)	8
Abbildung 3: Definierte Aufhängepunkte Modulträger 2x4 (grün markiert)	8
Abbildung 4: Skizze zu Fixierung des Aufhängepunkte mittels Traverse	9
Abbildung 5: Auflagerpunkte stehender Transport (Ansicht)	10
Abbildung 6: Auflagerpunkte liegender Transport mittels Kanthölzer in Querrichtung (3D-Modell)	10
Abbildung 7: Auflagerpunkte liegender Transport mittels Kanthölzer in Längsrichtung (Draufsicht)	11
Abbildung 8: Auflagerpunkte Montagetisch PV-Module (Ansicht)	11
Abbildung 9: Auflagerpunkte für Montage Modulträger auf Primärkonstruktion (Ansicht)	12
Abbildung 10: 3D-Ansicht Modulklemme AQ8 (Zendra)	13
Abbildung 11: Madenschrauben M5x8 für Modulklemmen	14
Abbildung 12: Detailansicht Schiftplatte Modulträger für Montage	15
Abbildung 13: Übersicht Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion	16

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anziehdrehmomente M_A Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion	17
Tabelle 2: Anziehdrehmomente M_A Schraubverbindungen Fussplatte Stützen und Kopfplatte Mikropfahl (HV-Schrauben)	17
Tabelle 3: Gewichtsangaben Modulträger für 10er Modultisch	18

Anhang

- Anhang A: 3D-Übersicht Modultisch (In Revision)
- Anhang B: Datenblatt Axitec, AXIbipерfect GXXL TB Alpine, 570 – 585 WP
- Anhang C: Datenblatt SFS, nonot TDBLF-8.6x16

Abkürzungsverzeichnis

-	-

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	3
Anhang	3
Abkürzungsverzeichnis	4
Inhaltsverzeichnis	5
1. Einleitung	6
1.1 Zweck des Berichts	6
1.2 Geltungsbereich	6
2. Grundlagen	7
2.1 Projektspezifische Grundlagen	7
3. Handling Modulträger	8
3.1 Aufhängepunkte	8
3.2 Auflagerpunkte	9
4. Montage PV-Module	13
4.1 Befestigung der Modulklemme an den Pfetten	13
4.2 Fixierung der PV-Module in den Modulklemmen	14
5. Montage Modulträger auf Primärkonstruktion	15
6. Montage Modulträger auf Primärkonstruktion	16
6.1 Übersicht Schraubverbindungen Primärkonstruktion	16
6.2 Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion	16
6.3 Schraubverbindungen Fussplatte Stütze und Kopfplatte Mikropfahl	17
7. Lasten Modulträger	18
8. Fertigungsgenauigkeit	19

1. Einleitung

1.1 Zweck des Berichts

Das vorliegende Dokument definiert die Auflagerpunkte und Aufhängepunkte des Modulträgers, die für das Handling des Modulträgers während der Bauphase zur Verfügung stehen. Die aufgeführten Auflager- und Aufhängepunkte wurden im Rahmen der Ausführungsstatik definiert. Falls in den Bauzuständen dennoch weitere Auflager- und Aufhängepunkte erforderlich sind, ist dies vorab vom Projektverfasser zu überprüfen lassen.

Zudem sind nachfolgend Hinweise, die es bei der Montage der PV-Module auf dem Modulträger, sowie bei der Montage der Primärkonstruktion zu beachten gilt, definiert.

1.2 Geltungsbereich

Der vorliegende Montagehinweis gilt ausschliesslich für die Montage des Modulträgers, der in der nachfolgenden Abbildung in grau dargestellt ist (rot sind die PV-Module) und der Primärkonstruktion, welche in violett dargestellt ist.

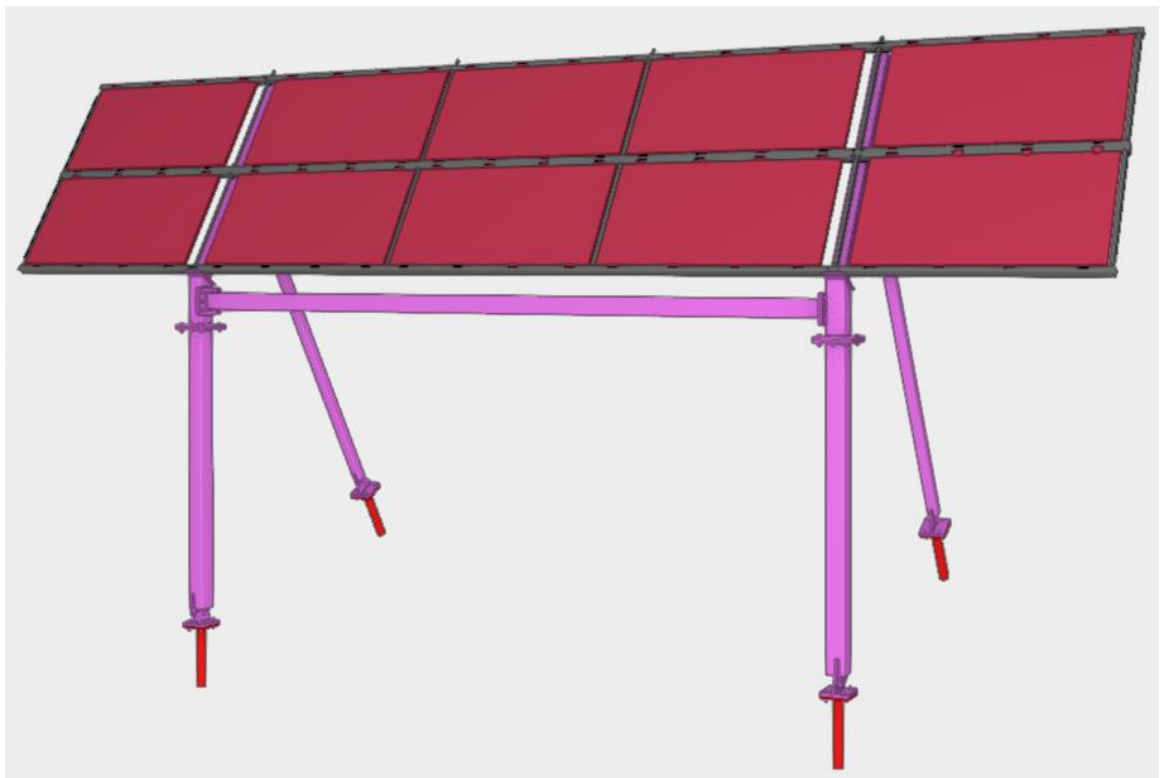


Abbildung 1: 3D-Übersicht Modultisch inkl. Modulträger

Der Montagehinweis gilt somit für folgende Modulträgertypen:

- Modulträger 2x5 ohne GAK
- Modulträger 2x5 mit GAK
- Modulträger 2x4 ohne GAK
- Modulträger 2x4 mit GAK

2. Grundlagen

2.1 Projektspezifische Grundlagen

- [P1.] NalpSolar_51_BE_0252_MT-PB; Projektbasis PV-Modultisch; ILF Beratende Ingenieure AG
- [P2.] NalpSolar_51_BE_0253_MT-Statik; Statische Berechnung Modulträger; ILF Beratende Ingenieure AG
- [P3.] NalpSolar_51_BE_0254_MT-StB-Kontroll; Kontrollplan Modulträger Stahlbau; ILF Beratende Ingenieure AG
- [P4.] NalpSolar_51_M_0257_MT-Traeg-3D-10er; 3D-Modell Modulträger 10er Modultisch; ILF Beratende Ingenieure AG
- [P5.] NalpSolar_51_PL_0258_MT-Traeg-10er; Plan Modulträger 10er Modultisch; ILF Beratende Ingenieure AG
- [P6.] NalpSolar_51_M_0261_MT-Traeg-3D-8er; 3D-Modell Modulträger 8er Modultisch; ILF Beratende Ingenieure AG
- [P7.] NalpSolar_51_M_0262_MT-Traeg-8er; Plan Modulträger 8er Modultisch; ILF Beratende Ingenieure AG
- [P8.] NalpSolar_51_PL_0350_MT-3D-Ges-10er-A; 3D-Gesamtmodell; 10er Modultisch Typ A
- [P9.] NalpSolar_51_PL_0351_MT-3D-Ges-10er-B; 3D-Gesamtmodell; 10er Modultisch Typ B
- [P10.] NalpSolar_51_PL_0353_MT-3D-Ges-10er-D; 3D-Gesamtmodell; 10er Modultisch Typ D
- [P11.] NalpSolar_51_PL_0354_MT-3D-Ges-10er-E; 3D-Gesamtmodell; 10er Modultisch Typ E
- [P12.] NalpSolar_51_PL_0356_MT-3D-Ges-8er-B; 3D-Gesamtmodell; 8er Modultisch Typ B

3. Handling Modulträger

3.1 Aufhängepunkte

In sämtlichen Bauzuständen sind die nachfolgend definierten Aufhängepunkte (siehe Abbildung 2) zu verwenden. Falls im Rahmen der Fertigung, Installation und Montage andere Aufhängepunkte verwendet werden, kann dies zu irreversiblen Deformationen resp. zu Tragsicherheitsproblem führen.

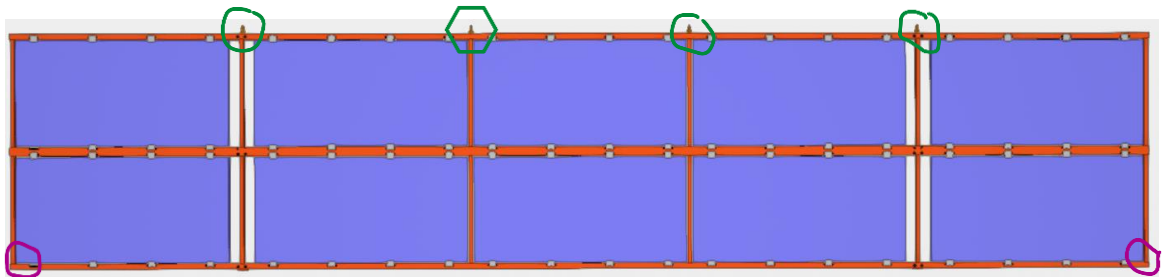


Abbildung 2: Definierte Aufhängepunkte Modulträger 2x5 (grün markiert)

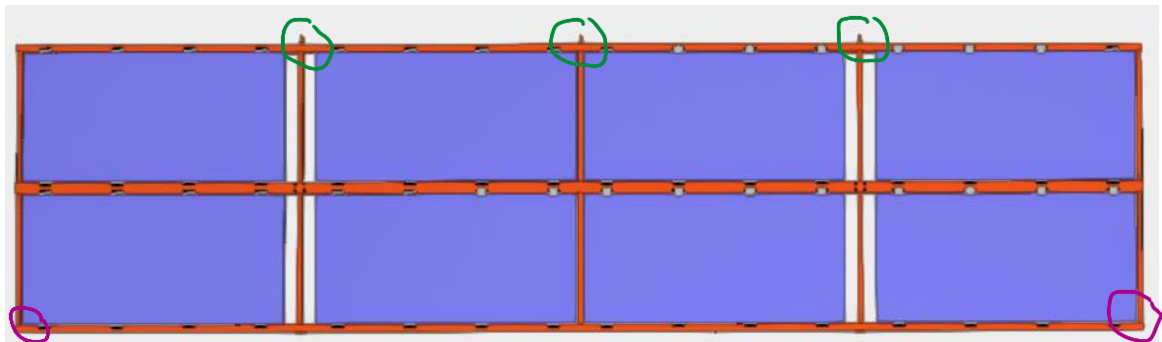


Abbildung 3: Definierte Aufhängepunkte Modulträger 2x4 (grün markiert)

Die vorgesehenen Ringschrauben sind bereits vor dem ersten Anheben des Modulträgers bei der Produktion im Werk zu installieren. Nach der Montage des Modulträgers auf der Primärkonstruktion sind die Ringschrauben (Aufhängepunkte) zu demontieren.

Bei Hüben mittels Kran, Gabelstapler oder *Helikopter* sind die Ringschrauben (Aufhängepunkte) mittels Bandschlingen lotrecht an einer Traverse zu befestigen (siehe Abbildung 4). Allfällig erforderliche Hilfsleinen können mit dünnen Bandschlingen an den unteren, äusseren Ecken befestigt werden (violett markiert).

Anmerkung Projektverfasser: Für 2025 sind keine Transporte der Modulträger mittels Helikopter vorgesehen. Für die Folgejahre muss bei allfälligen Hüben mit Helikopter der Einsatz von Ringschrauben geprüft werden.

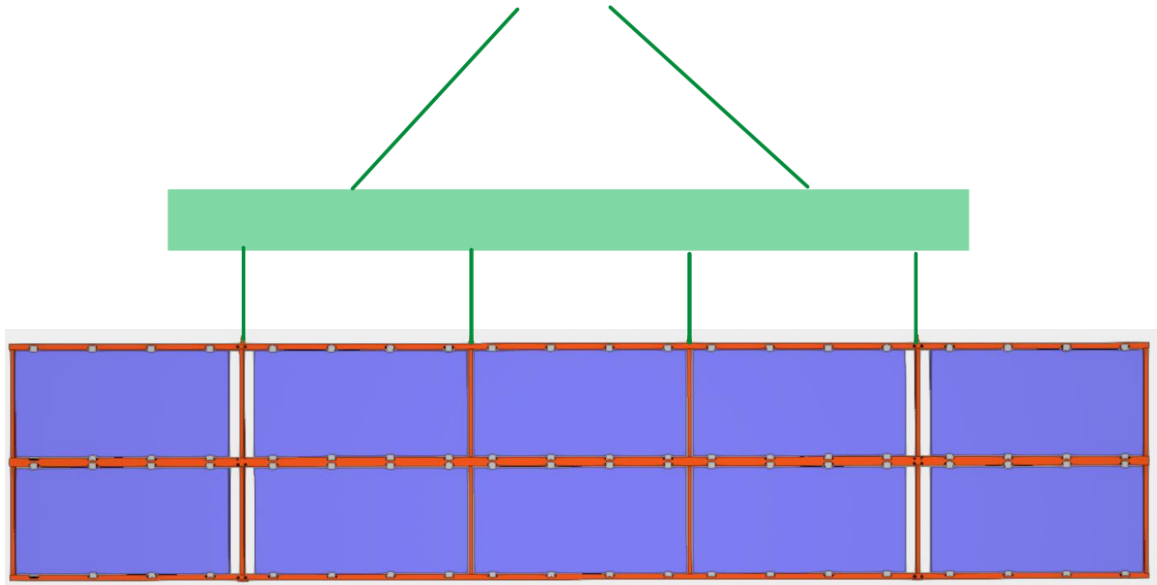


Abbildung 4: Skizze zu Fixierung des Aufhängepunktes mittels Traverse

3.2 Auflagerpunkte

In sämtlichen Bauzuständen sind die in den nachfolgenden Kapiteln definierten Auflagerpunkte zu verwenden. Falls im Rahmen der Fertigung, Installation und Montage andere Aufhängepunkte verwendet werden, kann dies zu irreversiblen Deformationen resp. zu Tragsicherheitsproblem führen.

Die nachfolgend aufgezeigten Auflagerpunkte am 10er Modultisch gelten analog auch am 8er Modultisch.

3.2.1 Produktion im Werk

Für die Produktion des Modulträgers im Werk ist dieser zwängungsfrei vollflächig auf einem Fertigungstisch zu lagern. Hinsichtlich Fertigungsgenauigkeiten gelten die Vorgaben gemäss Kap. 8.

3.2.2 Transport stehend

Für den stehenden Transport ist der Modulträger wie in Abbildung 5 grün markiert auf einem Linienlager zu lagern. Um Spannungsspitzen auf den Modulträgerrahmen zu vermeiden ist eine Schrotmattenunterlage zu verwenden. Die zusätzlichen Linienauflager links und rechts der späteren Auflagerträgerbereiche haben eine Mindestlänge von 200 mm (siehe Abbildung 5).

Beim stehenden Transport ist zwischen den einzelnen Modulträgern ein Mindestabstand einzuhalten, sodass es zu keinen Beschädigungen an den PV-Modulen kommt. Für den Mindestabstand wird der Einsatz von Kanthölzern mit einem Querschnitt von 50 x 50 mm empfohlen (vgl. Kap. 3.2.3).

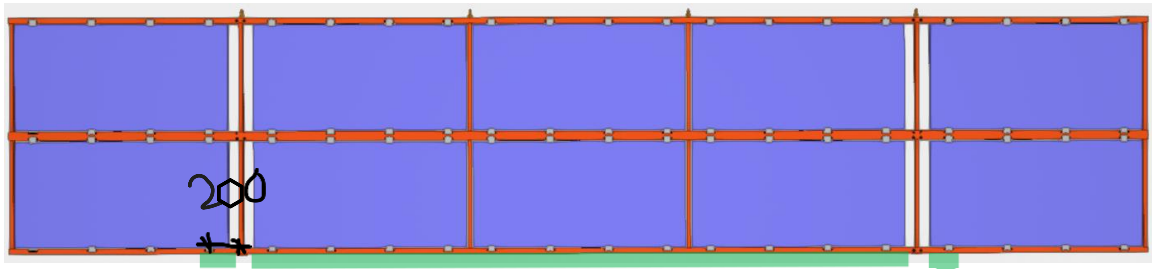


Abbildung 5: Auflagerpunkte stehender Transport (Ansicht)

Für den Transport allfällig erforderliche Spanngurte dürfen nur im Bereich der Aussteifungsträger angebracht werden und es ist darauf zu achten, dass die PV-Module, sowie die Verkabelung nicht beschädigt wird.

3.2.3 Transport liegend

Für den liegenden Transport ist der Modulträger wie in Abbildung 6 angegeben zu lagern. Dafür sind Kanthölzer mit einem Querschnitt von 50 x 50 mm zu verwenden. Es können aus statischer Sicht **maximal 15 Modulträger** inkl. PV-Module und Verkabelung übereinandergestapelt werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Kanthölzer gegen Verrutschen gesichert sind und dass es zu keinen Beschädigungen an den PV-Modulen (keine Druckbelastung auf die Module), sowie Verkabelung kommt.

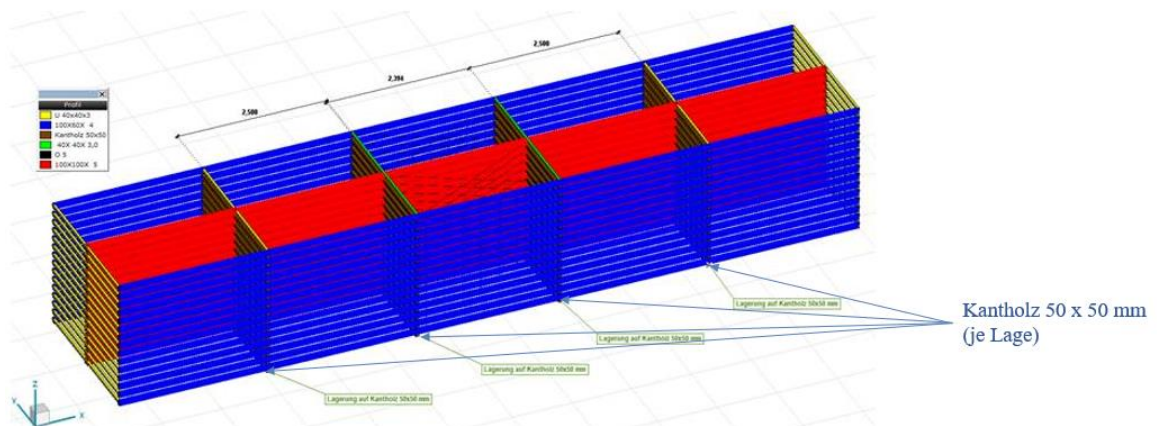


Abbildung 6: Auflagerpunkte liegender Transport mittels Kanthölzer in Querrichtung (3D-Modell)

Alternativ können die Kanthölzer mit einem Querschnitt von 50 x 50 mm auch in Modulträgerlängsrichtung angeordnet werden (siehe grüne Markierung in Abbildung 7).

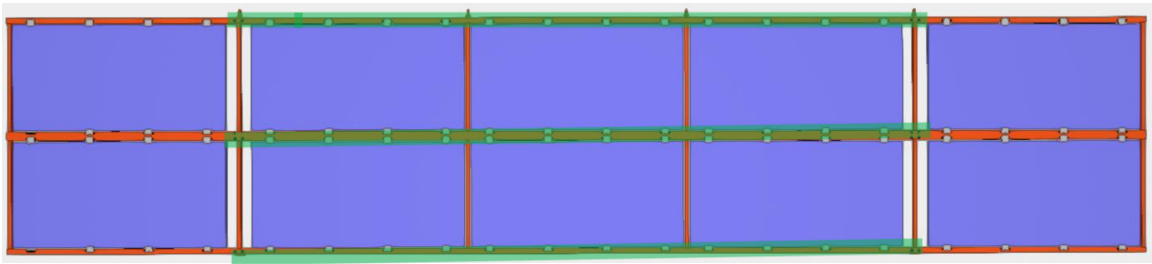


Abbildung 7: Auflagerpunkte liegender Transport mittels Kanthölzer in Längsrichtung (Draufsicht)

Falls beim Transport eine längere Ladefläche zur Verfügung steht, ist es natürlich zweckmässig wenn auch jeweils an den Modulträgerenden Kanthölzer unterlegt werden.

Für den Transport allfällig erforderliche Spanngurte dürfen nur im Bereich der Aussteifungsträger angebracht werden und es ist darauf zu achten, dass die PV-Module, sowie die Verkabelung nicht beschädigt wird.

3.2.4 Montagetisch PV-Modul und Verkabelung

Für die Montage der PV-Module muss der Modulträger möglichst zwängungsfrei auf einem Montagetisch gelagert werden. Dabei ist ein vertikales Linienauflager bei der unteren Pfette vorzusehen. Um Spannungsspitzen auf den Modulträgerrahmen zu vermeiden sollte dieser hier ebenfalls auf Schrotmatten gelagert werden (siehe grüne Markierung in Abbildung 8).

Die horizontale Lagerung erfolgt im Bereich der späteren Auflagerträger (siehe gelbe Markierung in Abbildung 8).

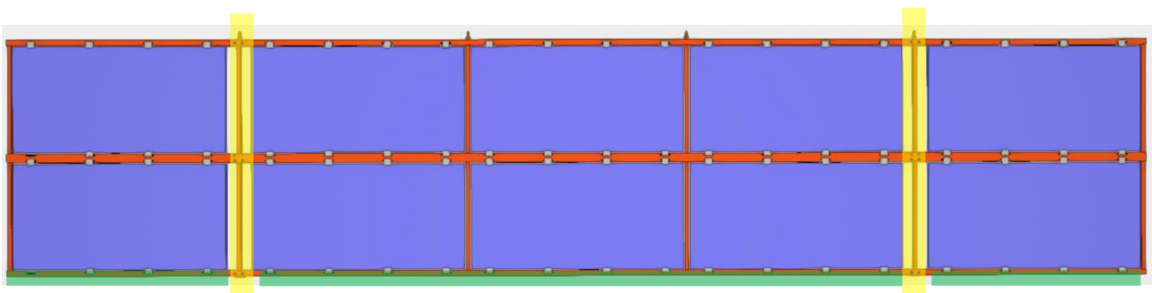


Abbildung 8: Auflagerpunkte Montagetisch PV-Module (Ansicht)

3.2.5 Montageposition auf Primärkonstruktion

Für die Montage des Modulträgers auf der Primärkonstruktion kann dieser temporär auf den dafür vorgesehenen angeschweissten Schiftblechen abgestellt werden (siehe grüne Markierung in Abbildung 9).

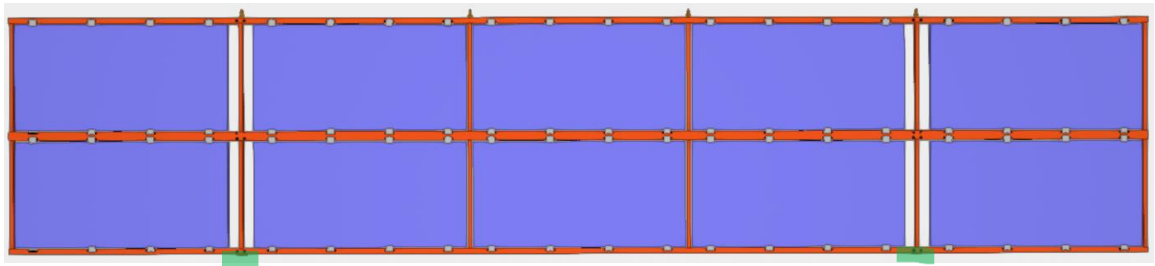


Abbildung 9: Auflagerpunkte für Montage Modulträger auf Primärkonstruktion (Ansicht)

4. Montage PV-Module

Der Modulträger wird im Bauzustand «Montagetisch PV-Module und Verkabelung» mit PV-Modulen vom Hersteller Axitec des Typs AXIbiperfect GXXL TB Alpine, 570 – 585 WP bestückt (siehe Datenblatt in Anhang B).

Zur Befestigung der PV-Module werden die Klemmen Alpin unten und oben AQ8 der Firma Zendra verwendet (siehe Abbildung 10).

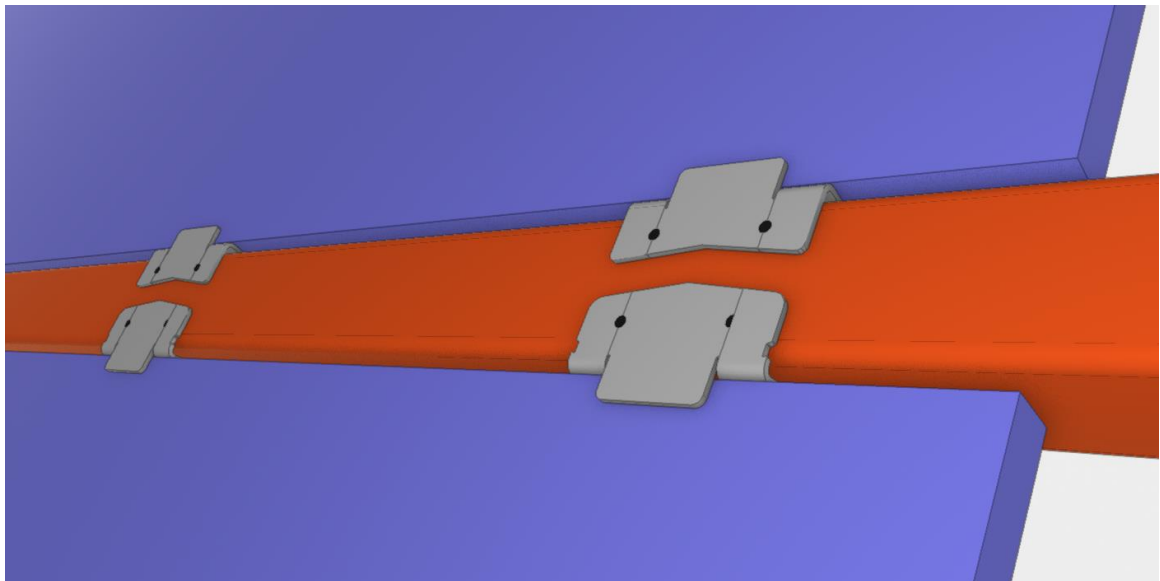


Abbildung 10: 3D-Ansicht Modulklemme AQ8 (Zendra)

4.1 Befestigung der Modulklemme an den Pfetten

Bei der Befestigung der Modulklemmen an der Oberen Pfette/ Mittleren Pfette/ Unteren Pfette ist folgendes zu beachten:

Die Modulklemmen AQ8 werden mittels gewindefurchenden Sechskantschrauben SFS nonot TDBL-T-8.6x16 an den Pfetten befestigt (siehe Datenblatt in Anhang C).

Die gewindefurchenden Sechskantschrauben werden mit einem Tangential-Schlagschrauber oder Vergleichbarem mit einstellbaren Leistungsstufen angesetzt. Der Setzvorgang ist abgeschlossen, sobald der Schraubenkopf vollständig am Bauteil anliegt und sich die Rotation des Schraubers gegen Null reduziert. Der Tangential-Schlagschrauber oder Vergleichbares sollte auf ein maximales Drehmoment von 100Nm eingestellt werden, das Anzugsdrehmoment bei 40 Nm (Maximalwert).

Zusätzlicher Hinweis der Firma Zendra:

Es ist wichtig, dass die Schrauben sehr genau gesetzt werden, sprich 90° zur Oberfläche der Pfette. Beim Setzen mit dem Tangential-Schlagschrauber oder Vergleichbarem sollte darauf geachtet werden, dass wenn die Schraubenschulter die Oberfläche der Modulklemmen AQ8 berührt, der Setzvorgang zu unterbrechen ist. Anschließend muss mit dem Drehmomentschlüssel (40Nm) fortgefahren werden. Falls die Gewinde mit 40 Nm immer noch raus gerissen werden, sollte der Wert mit 5 Nm-Schritten reduziert werden.

Die Schraube sollte auf keinen Fall mit dem Tangentialschrauber oder Vergleichbarem angezogen werden.

Falls dies nicht gemacht wird können die Gewindegänge ausreissen, womit die Verbindung nicht mehr funktionsfähig ist.

4.2 Fixierung der PV-Module in den Modulklemmen

Pro PV-Modul müssen zwei Madenschrauben M5x8 gesetzt werden. Diese zwei Madenschrauben sollten an der gleichen Modulklemme installiert und mit Loctite gesichert werden.

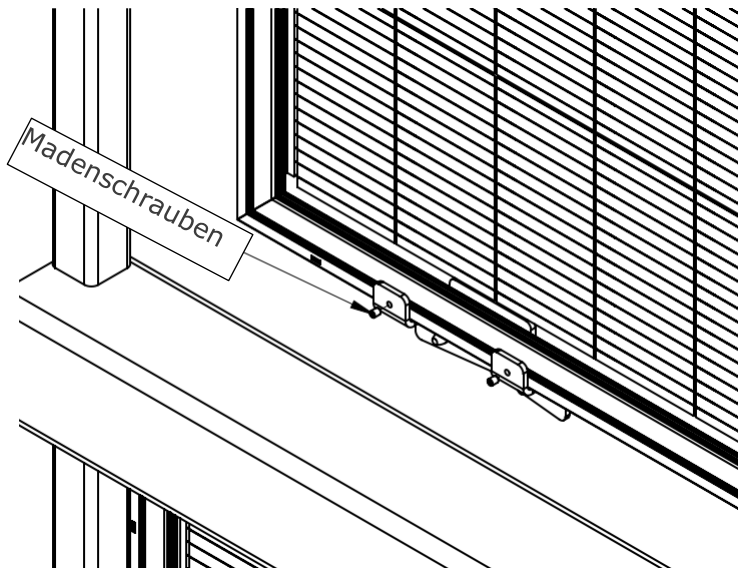


Abbildung 11: Madenschrauben M5x8 für Modulklemmen

Spaltmass zwischen Modulklemme und PV-Modul:

Es ist darauf zu achten, dass jeweils bei den oberen Modulklemmen zwischen Modulklemmen und PV-Modul ein Spaltmass von 1-2 mm eingehalten wird.

5. Montage Modulträger auf Primärkonstruktion

Für die Montage des Modulträgers auf der Primärkonstruktion wird der Modulträger mit den dafür vorgesehenen angeschweissten Schiffplatten auf der Stirnplatte des Auflagerträgers abgestellt (siehe Abbildung 12).

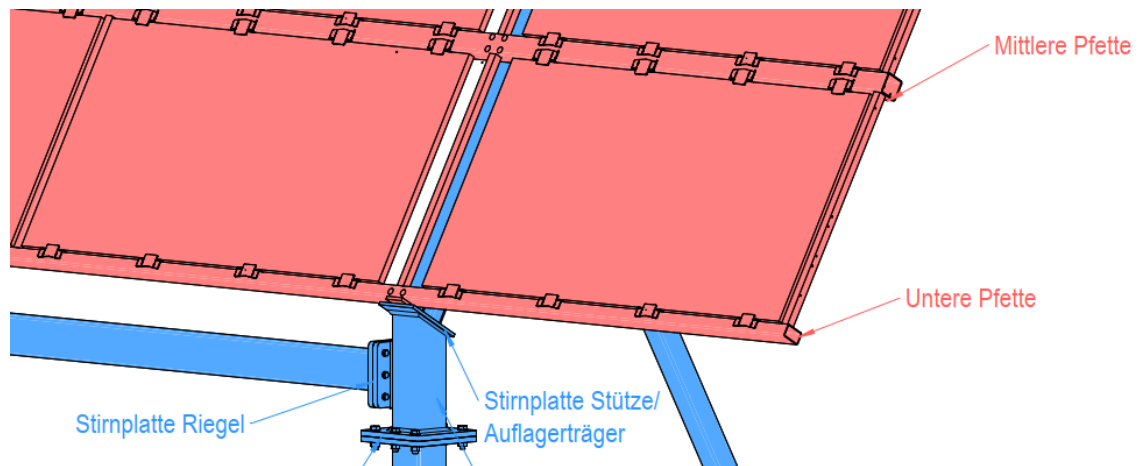


Abbildung 12: Detailansicht Schiffplatte Modulträger für Montage

Anschliessend wird der Modulträger über die vorgesehenen Langlöcher in den Pfetten mit dem Auflagerträger verschraubt. Diese Verschraubung muss nicht mittels Drehmoment vorgespannt werden.

Allerdings sind **Kontermuttern** vorzusehen, um ein sich Lösen der Schraubverbindung zu vermeiden.

6. Montage Modulträger auf Primärkonstruktion

6.1 Übersicht Schraubverbindungen Primärkonstruktion

In der nachfolgenden Abbildung ist eine Übersicht zu den Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion dargestellt.

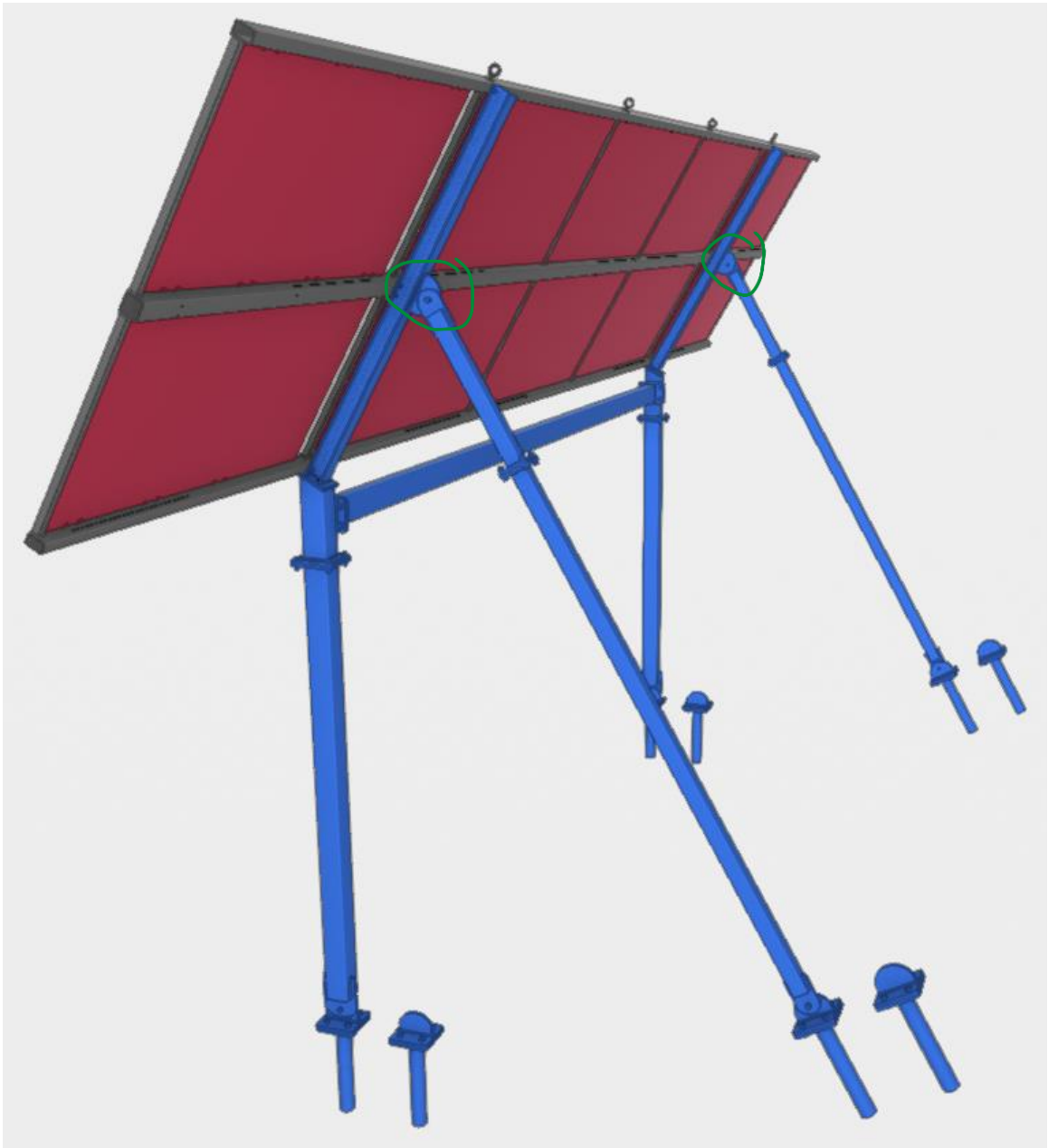


Abbildung 13: Übersicht Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion

6.2 Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion

Sämtliche Schraubverbindungen in der Primärkonstruktion sind grundsätzlich mittels Vorspannung zu sichern. Dazu sind folgende Anziehdrehmomente M_A erforderlich:

Schraubendurchm. Dimension	Anziehdrehmoment M_A für Festigkeitsklasse nach ISO 898 (8.8)
M10	48 Nm
M12	84 Nm
M16	206 Nm
M20	415 Nm
M24	714 Nm
M27	1'050 Nm
M30	1'420 Nm
M36	2'482 Nm

Tabelle 1: Anziehdrehmomente M_A Schraubverbindungen innerhalb der Primärkonstruktion

Bei der Schraubverbindung zwischen bergseitiger Stütze und Auflagerträger (siehe Abbildung 13, grüner Markierung) wird die Schraubverbindung nicht durch eine Vorspannung gesichert, sondern durch eine Kontermutter (analog zur Verbindung in Kap. 5)

6.3 Schraubverbindungen Fussplatte Stütze und Kopfplatte Mikropfahl

Da sowohl bei den Fussplatten der Stützen der Primärkonstruktion, als auch bei den Kopfplatte der Mikropfähle Langlöcher vorgesehen sind, müssen die Schraubverbindungen mittels HV-Schrauben 10.9 ausgeführt werden. Zudem ist eine Vorspannung mit folgenden Anziehdrehmomenten erforderlich:

Schraubendurchm. Dimension	Anziehdrehmoment M_A für Festigkeitsklasse nach ISO 898 (10.9)
M12	100 Nm
M16	250 Nm
M20	450 Nm
M24	800 Nm
M27	1'250 Nm
M30	1'600 Nm

Tabelle 2: Anziehdrehmomente M_A Schraubverbindungen Fussplatte Stützen und Kopfplatte Mikropfahl (HV-Schrauben)

7. Lasten Modulträger

Folgende maximalen Lasten sind bei Hüben mittels Kran/ Gabelstapler/ *Helikopter* beim 10er Modultisch zu beachten:

Bauteil	Gewicht
PV-Module (43 kg/ Stück	430 kg/Stk. (Datenblatt Axitec in Anhang B)
Stahlgewicht Modulträger	451 kg
Zuschlag Schrauben etc. (3%)	14 kg
Modulklemmen	45 kg
Verkabelung	15 kg
Total	955 kg

Tabelle 3: Gewichtsangaben Modulträger für 10er Modultisch

Anmerkung Projektverfasser: Für 2025 sind keine Transporte der Modulträger mittels Helikopter vorgesehen. Für die Folgejahre muss bei allfälligen Hüben mit Helikopter das Lastenkonzept inkl. Aufhängepunkte überarbeitet werden.

8. Fertigungsgenauigkeit

Hinsichtlich Fertigungsgenauigkeit gelten die gem. Werkvertrag/ Kontrollplan [P3.] definierten Toleranzen.

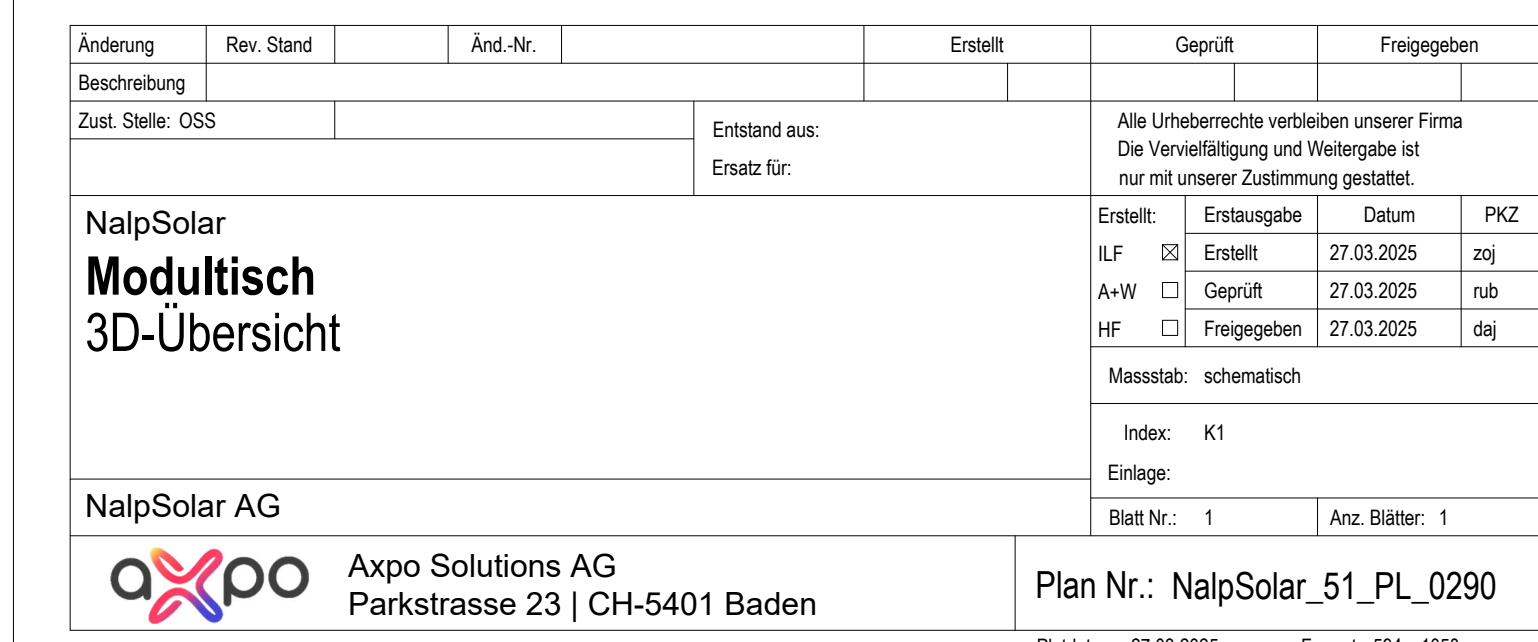
Anhang A

3D-Übersicht Modultisch (In Revision)

3D-Ansicht

- Aussteifungsträger
- Aussteifungsträger
- PV-Modul
- Obere Plette
- Aussteifungsträger
- Mittlere Plette
- Untere Plette
- Hilfsschiffplatte für Montage
- Stirnplatte Stütze/Auflagerträger
- Fixelement talseitige Stütze
- Geschraubter Stirnplattenstoss (ggf. mit Schiffblech zum Feinausgleich Stützenlänge)
- Fixelement talseitige Stütze (kürzeste Stütze aufgrund der Geländetopologie)
- Lasche Primärkonstruktion unten, talseitige Stütze inkl. Bolzen
- Schuh (Fussplatte inkl. Lasche)
- Muffe inkl. Kopfplatte, bergseitiger Mikropfahl
- Zul. Lageabweichung Pfahl: Toleranz +/- 30 mm
- Pfahlabstand x unter Berücksichtigung der zul. Toleranzen ($x \pm 0,06\text{ m}$)
- Stirnplatte Riegel
- Riegel
- Stirnplatte Riegel
- Stirnplatte Stütze/Auflagerträger
- Fixelement talseitige Stütze
- Geschraubter Stirnplattenstoss (ggf. mit Schiffblech zum Feinausgleich Stützenlänge)
- passgenaues Element talseitige Stütze
- Lasche Primärkonstruktion unten, bergseitige Stütze inkl. Bolzen
- Aufnahme Pfahltoleranzen: Langlöcher Pfahlkopfplatte und Schuhfussplatte (+/- 30 mm)
- Gelände (unterhalb der Pfahlkopfplatten)
- Muffe inkl. Kopfplatte, talseitiger Mikropfahl
- Aufnahme Pfahltoleranzen: Langlöcher Pfahlkopfplatte und Schuhfussplatte (+/- 30 mm)
- Zul. Lageabweichung Pfahl: Toleranz +/- 30 mm

- Montageanweisung Modultische (in Bearbeitung)



Anhang B

Datenblatt Axitec, AXIbiperfect GXXL TB Alpine, 570 – 585 WP

AXIbiperfect GXXL TB Alpine 570 - 585 Wp

Hochleistungs-Bifacial-Solarmodul
144-halbzellig, Glas/Glas, N-Type TOPCon

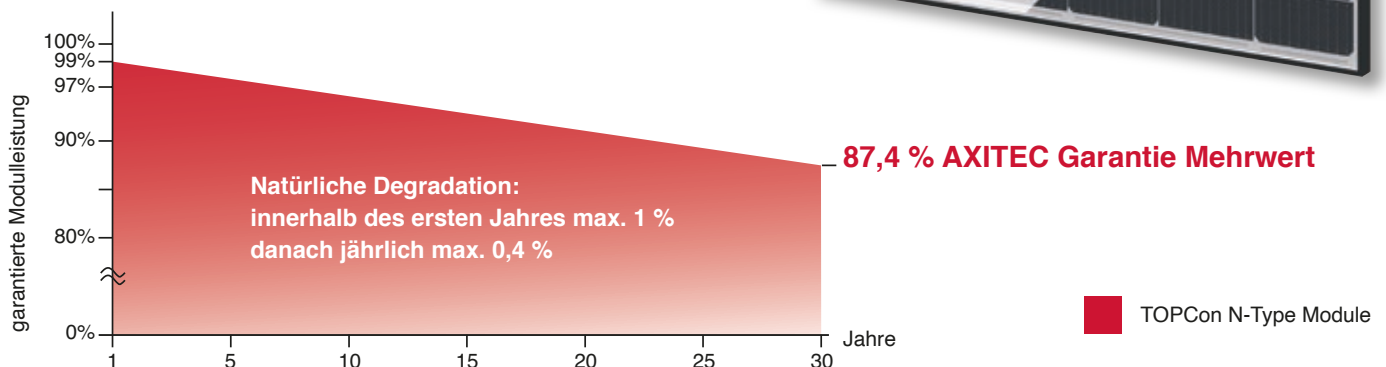
Die Pluspunkte:

- 30 Years** 30 Jahre Hersteller- und Leistungsgarantie
- +30%** Bis zu 30 % mehr Leistung durch Bifacial-Technologie
- PID less** PID reduziert durch Glas/Glas-Technologie
- Safe** Erhöhte Sicherheit durch verbesserten Brandschutz
- + Wp** Positive Leistungssortierung von 0-5 Wp
- 3000 m** Geeignet für alpine Anwendungen bis 3000 m
- 35 mm** Hohe Stabilität durch verstärktes Rahmendesign



Abb. ähnlich (Foto: Shutterstock/K) 144TGBDE250313A

Exklusive lineare AXITEC Höchstleistungs-Garantie!



AXIbiperfect GXXL TB Alpine 570 - 585 Wp

Elektrische Daten

Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1000 W/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25°C

Typ	AC-570TGB/144TB-ALP	AC-575TGB/144TB-ALP	AC-580TGB/144TB-ALP	AC-585TGB/144TB-ALP
Nennleistung P _{mpp}	570 Wp	575 Wp	580 Wp	585 Wp
Nennspannung U _{mpp}	43,51 V	43,73 V	43,94 V	44,15 V
Nennstrom I _{mpp}	13,10 A	13,15 A	13,20 A	13,25 A
Kurzschlussstrom I _{sc}	13,99 A	14,05 A	14,11 A	14,17 A
Leerlaufspannung U _{oc}	51,41 V	51,63 V	52,03 V	52,10 V
Module Wirkungsgrad	21,25 %	21,44 %	21,63 %	21,81 %

bei BNPI Testbedingungen: Einstrahlung Vorderseite 1000 W/m², Rückseite 135 W/m², mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25°C

Nennleistung P _{mpp}	628 Wp	634 Wp	640 Wp	645 Wp
Kurzschlussstrom I _{sc}	15,43 A	15,49 A	15,56 A	15,62 A
Leerlaufspannung U _{oc}	51,41 V	51,63 V	52,03 V	52,10 V

Bifacialkoeffizienten: ϕ_{Uoc} 0,98±5%; ϕ_{Isc} 0,80±10%; ϕ_{Pmpp} 0,80±10%

Aufbau

Vorderseite	2,8 mm gehärtetes AR Solarglas
Rückseite	2,8 mm gehärtetes Solarglas
	Zellzwischenräume transparent
Zellen	144 N-Type TOPCon bifacial Hochleistungszellen
Rahmen	35 mm schwarzer Aluminiumrahmen

Mechanische Daten

L x B x H	2324 x 1154 x 35 mm
Gewicht	43,0 kg mit Rahmen

Mechanische Belastbarkeit

Bemessungslast (Druck/Sog)	5600 Pa / 4400 Pa *
Prüflast (Druck/Sog)	8400 Pa / 6600 Pa *

* abhängig von der Montageart entsprechend der Installationsanleitung

Anschluß

Anschlussdose	Schutzklasse IP68, 3 Bypass-Dioden
Leitung	ca. 1,65 m, 4 mm ²
Stecksystem	IP68, MC4-EVO 2, MC4-EVO 2A

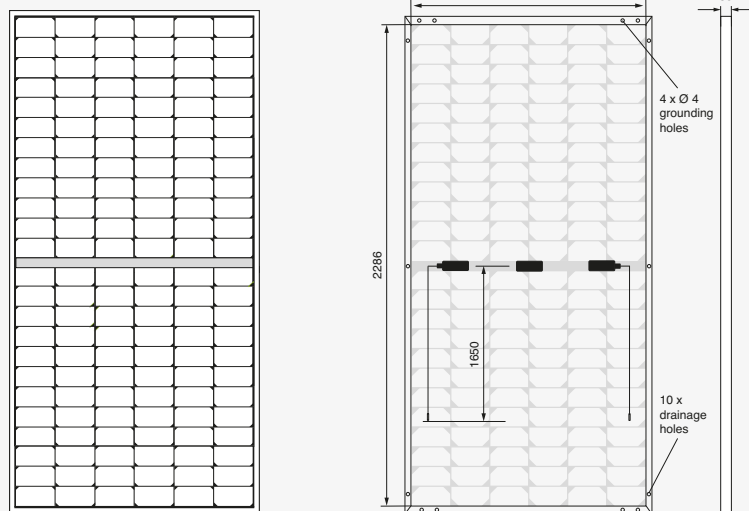


Abb. Prinzipskizze

Alle Maße in mm

Grenzwerte

Systemspannung	1500 VDC
NOCT (nominal operating cell temperature)*	45°C +/-2K
Rückwärtsbestromung IR	30 A

Zulässige Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Brandklasse / Schutzklasse	C (UL790) / II
Hagelwiderstand	HW4 (Ø 40 mm, 27,5 m/s)
Maximale Installationshöhe	3000 m

(Es dürfen keine ext. Spannungen größer U_{oc} am Modul angelegt werden)

*NOCT, Bestrahlungsstärke 800 W/m²; AM 1,5; Windgeschwindigkeit 1 m/sec; Temperatur 20°C

Temperaturkoeffizienten

Spannung U _{oc}	-0,26 %/K
Strom I _{sc}	0,046 %/K
Leistung P _{mpp}	-0,31 %/K

Schwachlicht ohne Bifacial-Effekt
(Beispiel AC-585TGB/144TB-ALP)

I-U Kennlinie	Strom	Spannung
200 W/m ²	2,71 A	42,50 V
400 W/m ²	5,46 A	42,99 V
600 W/m ²	8,16 A	43,33 V
800 W/m ²	10,79 A	43,70 V
1000 W/m ²	13,25 A	44,15 V

Verpackung

(Module stehend auf kurzer Seite)

Anzahl der Module pro Palette	31 Stck.
Anzahl der Module pro HC-Container	496 Stck.



Anhang C

Datenblatt SFS, nonot TDBLF-8.6x16

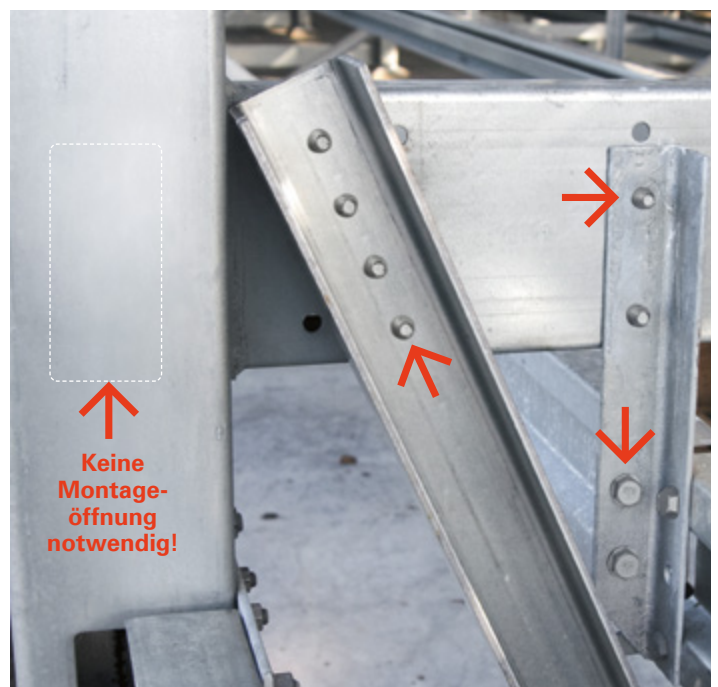
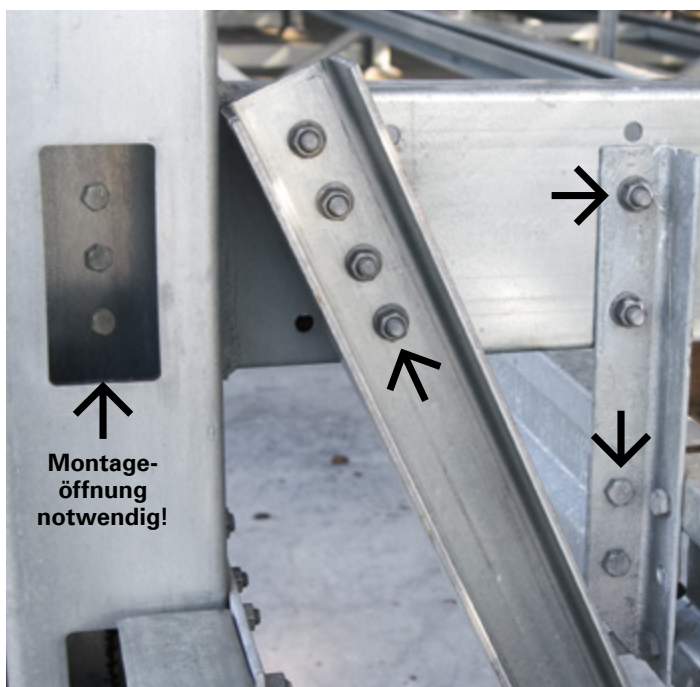
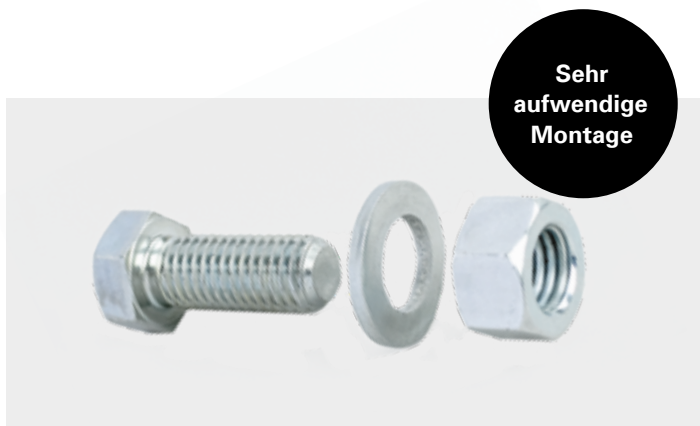
A close-up, high-contrast photograph of a Nonut screw. The screw is dark, possibly black or dark grey, and features a wide, flat, circular head with a serrated edge. The threads are clearly visible and run down the length of the screw. The background is black, making the metallic surfaces of the screw stand out.

Gewinde form Befestiger nonut[®]

Einfache, schnelle und sichere Direktverschraubung
von statisch beanspruchten Metall-Bauteilen

Es ist Zeit für einen Systemwechsel

Statisch beanspruchte Tragkonstruktionen schneller und wirtschaftlicher verbinden mit der sicheren Direktverschraubung.



Bisherige, aufwendige Methode

Bis jetzt mussten vorgestanzte Bauteile aufwendig und zeitintensiv mittels Normschraube, U-Scheibe und Mutter verbunden werden. Die Verbindung musste von zwei Seiten zugänglich sein.

Neue, einfache Direktverschraubung

Der innovative Gewindeform-Befestiger nonut® wird in das Stanzloch eingeführt und in einem Arbeitsgang mittels Tangential-Schlagschrauber ermüdungsfrei eingedreht.

Überzeugende Eigenschaften

Blindbefestigung

Montage von einer Seite

Demontierbar

Einfach

Nur ein Befestigertyp,
einfache Positionierung, einfache
Lagerbewirtschaftung

Schnell

Schnelle und komfortable
Verarbeitung, mit nur einer
Hand, gewindeformend

Patentiert

Sicher

Kein Überdrehen, Kein
selbständiges Losdrehen

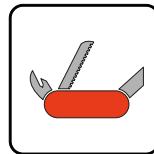
Selbstzentrierend

durch Sucherspitze



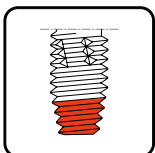
Losdrehsicher

- Durch Sperrverzahnung
- Spielfreie Gewindepaarung



Nutzerfreundlich

- Ein Bauteil und ein Werkzeug =
mit einer Hand montierbar



Gewindefurchend

- Spanlos
- Mutter oder Gewindeschneiden entfällt



Zulassung

- Zertifiziertes Produkt mit EU-Zulassung
ETA-11/0191

Typische Anwendungsgebiete

Hochregalbau



Stahl-Konstruktion für PV-Anlagen



Bühnenbau



Regalbau



Stahlbau



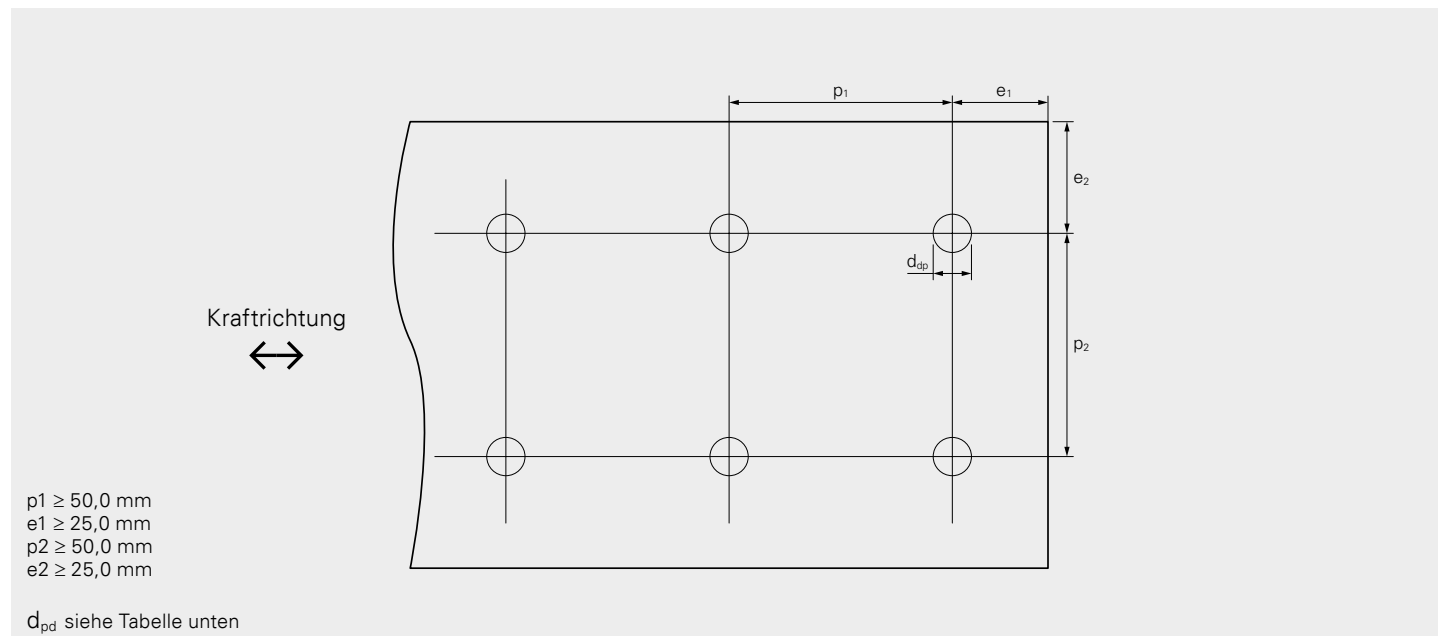
Stahl-Leichtbau



Anwendungsbereich

Rand- und Achsabstände

Es gelten die folgenden Mindestrand- und Achsabstände:

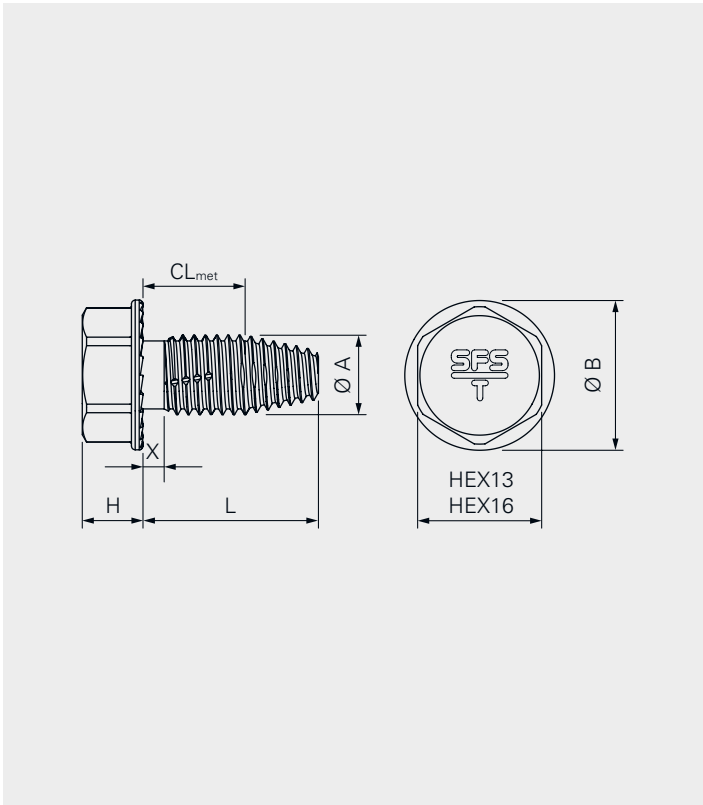


Bauteilkombinationen und Vorbohrdurchmesser gem. ETA-11/0191

	Dicke der zu verbindenden Elemente		Vorbohrung Ø	
	Bauteil I: t_i	Bauteil II: t_{II}	Bauteil I	Bauteil II
nonut®-TDBL/TDBLF Ø (Schraubentyp gem. ETA-11/0191) 8.6	0.88–3.0	0.88–3.0	7.5	7.5
		≥ 3.0	8.0	8.0
	2×0.88–2×2.0			
	0.88–2.0	0.88–3.0	6.5×10	7.5
		≥ 3.0		8.0
	2×0.88–2×2.0			
	0.88–2.0	≥ 0.88		6.5×10
10.6	2×0.88–2×2.0	≥ 3.0	10.0	10.0
			8.5×28.5	
	0.88–4.0	1.0–3.0		9.0
		≥ 3.0		10.0
	1.0–4.0	1.0–3.0	9.0	9.0
		3.0–15.0	10.0	10.0
	5.0–17.0		12.0	
13.4	1.0–4.0	1.5–6.0	12.5	12.5
		5.0–19.0	13.0	13.0
	5.0–17.0	3.0–5.0	15.0	12.5
		5.0–15.0		13.0

Produktübersicht

nonut® TDBL

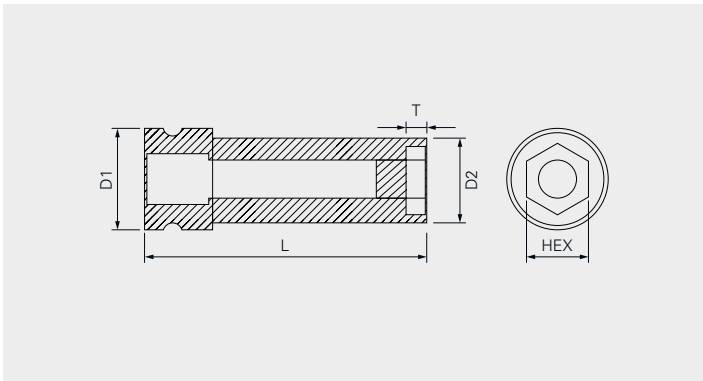
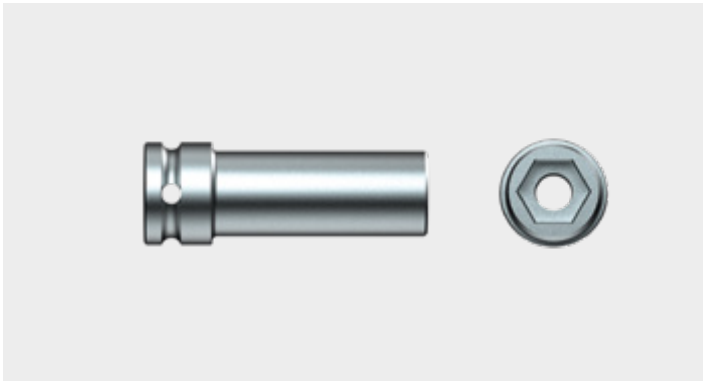


Gewindeform-Befestiger (FN 9479)
 Für Stahlverbindungen in Stahlgüten bis S 355,
 S 450 GD oder HX 460 LAD

Produkt code	VPE	L	CL _{met}	Angriff	Ø A	Ø B	x	H	Mat.-Nr.
nonut®-TDBL-T-8,6×16	200	16	0–9	HEX13	8.60	16.0	2.0	7	418311
nonut®-TDBLF-T-F-8,6×16*							<1.0	4.7	650898
nonut®-TDBL-T-8,6×50	100	50	0–43				3.0	7	683956
nonut®-TDBL-T-10,6×23	100	23	0–13	HEX16	10.60	20.0	3.0	8	650901
nonut®-TDBLF-T-10,6×23							<1.50		650903
nonut®-TDBL-T-10,6×30		30	0–20				3.0		418312
nonut®-TDBL-T-10,6×50		50	0–40				656274		
nonut®-TDBLF-T-13,4×23	100	23	0–13	HEX16	13.40	22.0	<2.0	8	211268
nonut®-TDBLF-T-13,4×33		33	0–23						636326

*Flachkopf

Zubehör



Schlagschraubereinsatz mit Magnet (FN 9482)

Für sicheren Halt des Befestigers
Unterstützt die einhändige Montage

Setzgerät



Tangential-Schlagschrauber

Maximales Drehmoment je nach
Anwendung 150–500 Nm

100 Nm

Produkt code	VPE	Antrieb	Angriff	L	T	D1	D2	Mat.-Nr.	
E313-¼"-50	1	¼" hex.	HEX13	50	6	–	20	422224	
E416-½"-38		½" sq.	HEX16	38	7	30	24	651042	
E513-½"-78			HEX13	78	8	25	21	683632	
E516-½"-78			HEX16			30	25	683646	
ZAW-½"-75		½" sq.		75	–	25	16	1684227	
ZAW-½"-150				150				1684205	



SFS Group Schweiz AG
Industrie & Metall
Rosenbergsaustasse 4
9435 Heerbrugg

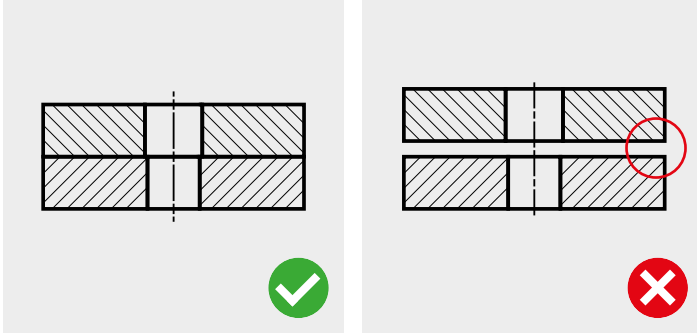
SFS Group Schweiz AG
Industrie & Metall
Blegi 14
6343 Rotkreuz

SFS Group Schweiz AG
Industrie & Métal
Z.I. Champ Cheval 1
1530 Payerne

T 0848 80 40 30
industrie-metall@sfs.ch
www.sfs.ch

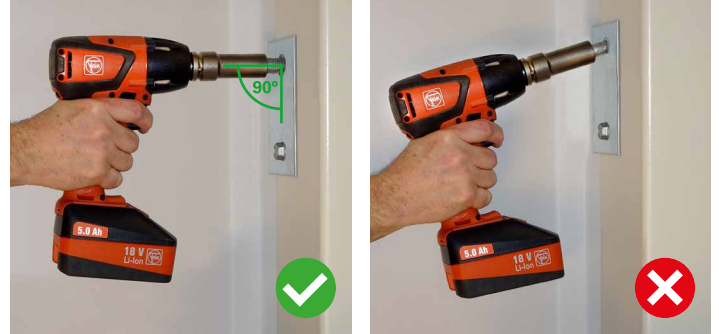
Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor der Verwendung der Produkte sind alle Angaben und Berechnungen von einer Fachperson zu überprüfen und lokale Vorschriften zu beachten. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten.

1. Bauteile positionieren



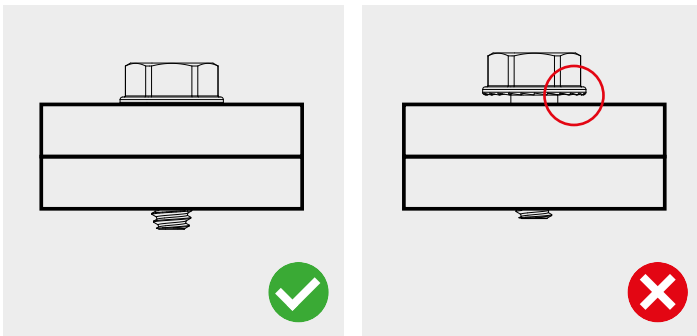
Die zu verbindenden Bauteile liegen idealerweise unmittelbar aufeinander

2. Setzvorgang



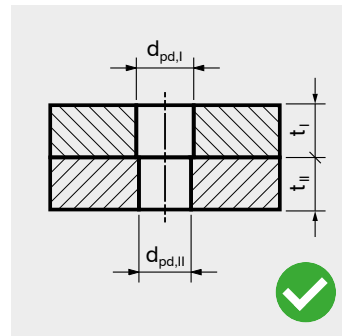
Die Schrauben werden rechtwinklich zur Bauteiloberfläche montiert

3. Setzvorgang abgeschlossen



Der Setzvorgang ist abgeschlossen, sobald der Schraubenkopf vollständig an Bauteil I anliegt und sich die Rotation des Schraubers gegen Null reduziert

4. Vorbohrdurchmesser



Vorbohrdurchmesser müssen den Herstellervorgaben entsprechen und sind den Zulassungen zu entnehmen

Toleranzen für Vorbohrdurchmesser:
Bauteildicke $t < 3 \text{ mm} \rightarrow d_{pd}$ Toleranz $+0 / -0.2 \text{ mm}$
Bauteildicke $t \geq 3 \text{ mm} \rightarrow d_{pd}$ Toleranz $+0.1 / -0.1 \text{ mm}$

5. Montagegeräte

Wir empfehlen Tangentialschlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen. Die erforderliche Leistung ist abhängig von der jeweiligen Anwendung. (Bauteildicken, Stahlqualität, Vorbohrdurchmesser, Schraubendurchmesser)

nur t_{II} (furchende Bauteile)

6. Richtwerte

nonut® Schrauben-Ø [mm]	Anwendungs- bereich $\Sigma t = t_I + t_{II}$ [mm]	Nennleistung *) Tangentialschlag- schrauber [Nm]	Anzugsdreh- moment *) [Nm]
	bis 4	> 50	25
8.6	4 bis 7	> 100	40
	> 7	> 200	50
10.6	bis 4	> 100	25
	4 bis 7	> 150	40
	> 7	> 250	50
13.4	bis 4	> 150	25
	4 bis 7	> 200	45
	> 7	> 250	65

*) abhängig von der jeweiligen Anwendung (Bauteildicken, Stahlqualität, Vorbohrdurchmesser, Schraubendurchmesser)